

计算智能导论五套模拟卷（试题）

目录

模拟卷一	2
模拟卷二	4
模拟卷三	6
模拟卷四	8
模拟卷五	10

计算智能导论模拟卷一

遗传算法、模糊逻辑、人工神经网络、多目标优化

说明：本卷满分 100 分。填空题 10 道，每题 4 分，共 40 分；大题 6 道，每题 10 分，共 60 分。答题时请写出必要过程。

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 遗传算法模拟自然进化过程，主要通过选择、交叉和_____等算子产生新个体。
2. 新达尔文主义的核心过程通常可概括为繁殖、变异、竞争和_____。
3. 若变量 $x \in [a, b]$ ，要求小数点后 d 位精度，二进制编码长度 m 应满足 $2^m - 1 \geq$ _____。
4. 遗传算法的五个关键问题包括编码、种群初始化、个体评价、遗传算子和_____。
5. 模糊集合中元素属于集合的程度称为_____。
6. 模糊集合的并集通常对对应元素隶属度取_____值。
7. Hebb 规则可概括为：若两个神经元经常同时被激活，则它们之间的连接权值会_____。
8. 单神经元感知器常用的硬极限传输函数通常记为_____。
9. 单层感知器只能解决_____问题，不能解决 XOR 等线性不可分问题。
10. 多目标优化中，所有非支配解在目标空间中的集合称为_____。

二、大题（每题 10 分，共 60 分）

1. 简述遗传算法的基本思想，并写出其一般执行流程。
2. 某二元函数优化问题中， $x_1 \in [-3.0, 12.1]$ ， $x_2 \in [4.1, 5.8]$ ，均要求小数点后 4 位精度。求 x_1, x_2 分别需要的二进制编码长度以及染色体总长度。

3. 设论域顺序固定, 模糊集合 $A = (0.2, 0.7, 1.0, 0.4)$, $B = (0.5, 0.3, 0.8, 0.9)$ 。求 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 和 A^c 。
4. 给定输入模式 $p_1 = [1, -1, 1, -1]^T$ 、 $p_2 = [1, 1, -1, -1]^T$, 目标输出 $t_1 = [1, -1]^T$ 、 $t_2 = [1, 1]^T$ 。按 Hebb 规则求联想存储器权值矩阵 W 。
5. 离散单输出感知器某次训练中, 输入 $X = (1, 0, 1)$, 当前权值 $W = (0, 0, 0)$, 偏置 $b = 0$, 理想输出 $Y = 1$, 实际输出 $O = 0$ 。按感知器学习规则更新 W, b 。
6. 最小化多目标问题中有候选解 $A = (1, 5)$ 、 $B = (2, 3)$ 、 $C = (3, 2)$ 、 $D = (4, 4)$ 、 $E = (5, 1)$ 。判断支配关系并给出非支配解集合。

计算智能导论模拟卷二

遗传算法、模糊逻辑、人工神经网络、多目标优化

说明：本卷满分 100 分。填空题 10 道，每题 4 分，共 40 分；大题 6 道，每题 10 分，共 60 分。答题时请写出必要过程。

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 爬山法只有一个当前解，可看作种群规模为_____的简单进化算法。
2. TSP 中路线数量随城市数增加呈阶乘式增长，体现了组合优化中的_____爆炸。
3. 编码空间到解空间的映射需要关注可行性、合法性和_____。
4. 适应度共享函数的主要作用是保持种群_____。
5. 锦标赛选择中竞赛规模 t 越大，选择压力越_____。
6. 模糊性来源于概念边界的不清晰，而概率描述事件发生的_____。
7. 极大-极小复合的计算口诀是先取_____，再取大。
8. 用“冷、适中、热”等自然语言词语作为取值的变量称为_____变量。
9. 多目标优化中，决策变量所在的空间称为_____空间。
10. NSGA 的核心思想是非支配排序并结合_____机制保持多样性。

二、大题（每题 10 分，共 60 分）

1. **比较爬山法与遗传算法**，说明遗传算法为什么更不容易陷入局部最优。
2. 说明**适应度变换的必要性**，并分析选择**压力过大和过小分别会产生什么后果**。

误！注意不要看成“适应度共享”

3. 设 $R = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.8 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$, $S = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 \\ 0.5 & 0.9 \end{bmatrix}$ 。分别求 $R \circ S$ 的极大-极小复合和极大-乘积复合。
4. 设模糊集合 $A = (0.1, 0.5, 0.9, 1.0)$, $B = (0.3, 0.4, 0.7, 0.6)$ 。用绝对距离 $d(A, B) = \sum_i |\mu_A(u_i) - \mu_B(u_i)|$ 计算两者距离, 并说明距离含义。
5. 设计一个实现 AND 逻辑的单神经元感知器, 输入为 $(x_1, x_2) \in \{0, 1\}^2$, 输出为 0 或 1。给出一组可行的权值、偏置和传输函数。
6. 给定最小化问题候选解 $A = (2, 8)$ 、 $B = (3, 5)$ 、 $C = (4, 4)$ 、 $D = (5, 3)$ 、 $E = (6, 6)$ 、 $F = (7, 2)$ 。用 Goldberg ranking 方法进行 Pareto 分层。

计算智能导论模拟卷三

遗传算法、模糊逻辑、人工神经网络、多目标优化

说明：本卷满分 100 分。填空题 10 道，每题 4 分，共 40 分；大题 6 道，每题 10 分，共 60 分。答题时请写出必要过程。

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 拉马克进化论的关键词包括用进废退和_____遗传。
2. 魏斯曼学说强调生殖细胞系和_____系在个体发生期间严格分离。
3. 变异算子的主要作用是引入新信息并避免_____收敛。
4. 实数编码中， $c_1 = \alpha p_1 + (1 - \alpha)p_2$ 属于_____交叉。
5. 在编码空间计算个体距离的共享方法称为_____共享。
6. 模糊集合补集的隶属度等于_____。
7. 满足 $\mu_A(x) \geq \alpha$ 的元素构成模糊集合的 α _____。
8. 若 Hebb 联想存储器的输入模式标准正交，则网络输出可以准确恢复对应_____。
9. 为解决 XOR 等线性不可分问题，需要使用_____神经网络。
10. 将多个目标加权合成为一个目标的方法称为_____法。

二、大题（每题 10 分，共 60 分）

1. 说明遗传算法中编码方式与遗传算子设计之间的关系，并以 TSP 为例说明为什么普通单点交叉可能产生非法解。
2. 某变量 $x \in [-2, 6]$ ，要求小数点后 3 位精度；变量 $y \in [10, 11.5]$ ，要求小数点后 3 位精度。求两个变量分别需要的二进制编码长度和总长度，并写出 x 的解码公式。

3. 比较经典集合、模糊集合和概率三者的区别。
4. 设 $A = (0.1, 0.6, 0.8, 0.4, 1.0)$, 求 A^c 、 $A_{0.6}$ 和 $A_{0.9}$ 。论域顺序为 $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$ 。
5. 一个单层神经网络有 4 个输入、3 个输出, 输出为 0/1 离散分类。说明需要多少个神经元, 权值矩阵维数是什么, 适合采用什么传输函数, 并写出离散多输出感知器训练的核心思想。离散多输出看作多个离散单输出感知器并列工作, 分别进行更新权重和偏置
6. 简述多目标优化中 Pareto 最优解、非支配解和 Pareto front 的含义, 并说明为什么多目标优化通常没有唯一绝对最优解。

计算智能导论模拟卷四

遗传算法、模糊逻辑、人工神经网络、多目标优化

说明：本卷满分 100 分。填空题 10 道，每题 4 分，共 40 分；大题 6 道，每题 10 分，共 60 分。答题时请写出必要过程。

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 遗传算法中，种群规模太小容易导致搜索范围不足和_____收敛。
2. 种群规模太大虽然有利于多样性，但会增加_____评估次数。
3. 轮盘赌选择中，个体被选择的概率通常与其_____成比例。
4. TSP 排列编码中，为避免非法后代，可采用带修复机制的 PMX，即部分映射_____。
5. 模糊关系矩阵中元素 r_{ij} 表示 x_i 与 y_j 具有该关系的_____。
6. 两个模糊集合的距离越小，说明二者越_____。
7. 线性联想存储器常用的传输函数是_____。
8. 感知器中偏置 b 的作用是调节分类超平面的_____。
9. 多目标优化中，决策空间中的有效解映射到目标空间后对应_____点。
10. 非支配排序每一层中个体的 rank 数越小，一般表示等级越_____。

二、大题（每题 10 分，共 60 分）

1. 以 TSP 为例，设计一个遗传算法求解思路，说明编码、初始化、适应度函数、选择、交叉、变异和非法解处理方法。
2. 设某种群中 3 个个体共享前适应度为 $f = (30, 20, 10)$ ，小生境计数为 $m = (1.5, 2.0, 1.0)$ 。按 $f'_i = f_i/m_i$ 计算共享后适应度，并解释适应度共享的意义。

3. 设 $R = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.4 & 0.2 \\ 0.5 & 0.7 & 0.6 \end{bmatrix}$, $S = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.8 \\ 0.6 & 0.5 \\ 0.9 & 0.4 \end{bmatrix}$ 。求极大-极小复合 $R \circ S$ 。

4. 给定 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $T = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, 按 $W = TP^T$ 求 Hebb 联想存储器权值矩阵。

5. 设计一个实现 OR 逻辑的单神经元感知器, 给出权值、偏置、传输函数, 并验证四种输入。

6. 最大化问题中有解 $A = (8, 2)$ 、 $B = (6, 5)$ 、 $C = (5, 6)$ 、 $D = (4, 4)$ 、 $E = (3, 8)$ 。判断哪些解被支配, 给出非支配解集合。

计算智能导论模拟卷五

遗传算法、模糊逻辑、人工神经网络、多目标优化

说明：本卷满分 100 分。填空题 10 道，每题 4 分，共 40 分；大题 6 道，每题 10 分，共 60 分。答题时请写出必要过程。

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 遗传算法中，解码是从_____空间到解空间的映射。
2. 若编码的任意序列都能对应问题中的有效解，则该编码具有较好的_____。
3. 按基因位变异时，每一个基因位都以一定概率独立发生_____。
4. 模糊集合中，隶属度越接近 0.5，通常表示越_____。
5. 模糊集合 A 包含于 B ，要求任意元素满足 $\mu_A(x) \leq$ _____。
6. 模糊关系复合中，极大-乘积复合是先相乘，再取_____。
7. Hebb 联想存储器中，若 $P = [p_1, p_2, \dots, p_Q]$ ， $T = [t_1, t_2, \dots, t_Q]$ ，则 $W =$ _____。
8. 离散单输出感知器训练中，误差 e 等于理想输出 Y 减去_____。
9. 多目标优化中，解 A 在所有目标上不差于 B 且至少一个目标更好，则称 A _____ B 。
10. Pareto front 上的解通常互不_____。

二、大题（每题 10 分，共 60 分）

1. 从生物学基础角度说明遗传算法中“编码、选择、交叉、变异”分别对应自然进化中的什么机制，并指出新达尔文主义的核心意义。
2. 某函数优化问题 $x \in [0, 3.2]$ 、 $y \in [-1, 2]$ ，均要求小数点后 3 位精度。求二进制编码长度，并给出一套遗传算法求解该问题的大致流程。

3. 设 $A = (0.2, 0.5, 0.7, 1.0)$, $B = (0.1, 0.6, 0.8, 0.9)$ 。求 $A \cup B$ 、 $A \cap B$ 、 A^c , 并判断 A 是否包含于 B 、 B 是否包含于 A 。
4. 说明为什么 XOR 不能由单层感知器解决, 并给出多层神经网络解决该问题的基本设计思路。
5. 简述多目标优化中加权求和法、Pareto 排序和适应度共享三种适应度设计思想的优缺点。
6. 综合题: 比较遗传算法、模糊逻辑、人工神经网络和多目标优化的核心思想, 并各举一个适合解决的问题类型。